

Abordaje Diagnóstico de los Trastornos Trombóticos

Cátedra de Hematología. Medicina Interna III

Dr Roberto N. Mamani-JTP

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta clase, ustedes podrán:

- 1. Reconocer las formas clínicas de trombosis venosa y arterial.
- 2. Aplicar escalas clínicas validadas (Wells).
- 3. Interpretar el papel del D-dímero y las imágenes diagnósticas.
- 4. Resolver casos clínicos mediante razonamiento clínico.
- 5. Evitar errores frecuentes que ponen en riesgo al paciente.

¿Por qué es importante esta temática?

- - La trombosis es la 3ª causa de muerte cardiovascular (después de IAM y ACV).
- - Causa más de 10 millones de eventos anuales en el mundo.
- - Hasta el 60% de los pacientes hospitalizados tienen al menos un factor de riesgo.
- - El diagnóstico tardío aumenta la mortalidad por EP hasta en 30%.
-  *"La trombosis mata en silencio... pero nosotros podemos detectarla a tiempo."*

Triada de Virchow-Base fisiopatologica

Los tres pilares que favorecen la trombosis:

- 1. ****Estasis del flujo sanguíneo****
 - → Cirugía, inmovilización, ICC, obesidad
- 2. ****Lesión endotelial****
 - → Trauma, catéteres, aterosclerosis, inflamación
- 3. ****Hipercoagulabilidad****
 - → Cáncer, embarazo, anticonceptivos, trombofilias
- ✓ *La mayoría de los pacientes tienen ≥ 2 factores.*

Clasificación de los Trastornos Trombóticos

VENOSO

- - TVP (miembros inferiores, sup.)
- EP
- Trombosis de los senos venosos
- Sd de Budd-Chiari.
Trombosis portal
- Trombosis mesentérica
- Trombofilias hereditarias/adquiridas.

ARTERIAL

- IAM
- ACV isquémico
- AIT
- Trombosis mesentérica
- Trombosis de miembros (cardioembólico)
- Purpuras angiopáticas o MAT: (PTT-SUH)

Cuadro Clínico

- TVP: Edema, dolor, calor, asimetría de miembros, signo de Homans +
- EP: Disnea súbita, taquipnea, taquicardia, dolor torácico pleurítico, sincope (signo de gravedad)
- IAM: Dolor retroesternal, irradiación brazo izquierdo, sudor frío, náuseas.

Cuadro Clínico

- ACV: Déficit neurológico focal, afasia, pérdida de fuerza.-
- MAT (PTT-SUH): Anemia hemolítica coombs negativo, orinas oscuras; confusión, convulsiones, fiebre, insuficiencia renal, diarrea sanguinolenta (SUH).
TROMBOCITOPENIA+DAÑO
ORGANICO=ALERTA ROJA

Escala de probabilidad clínica: Wells para TVP

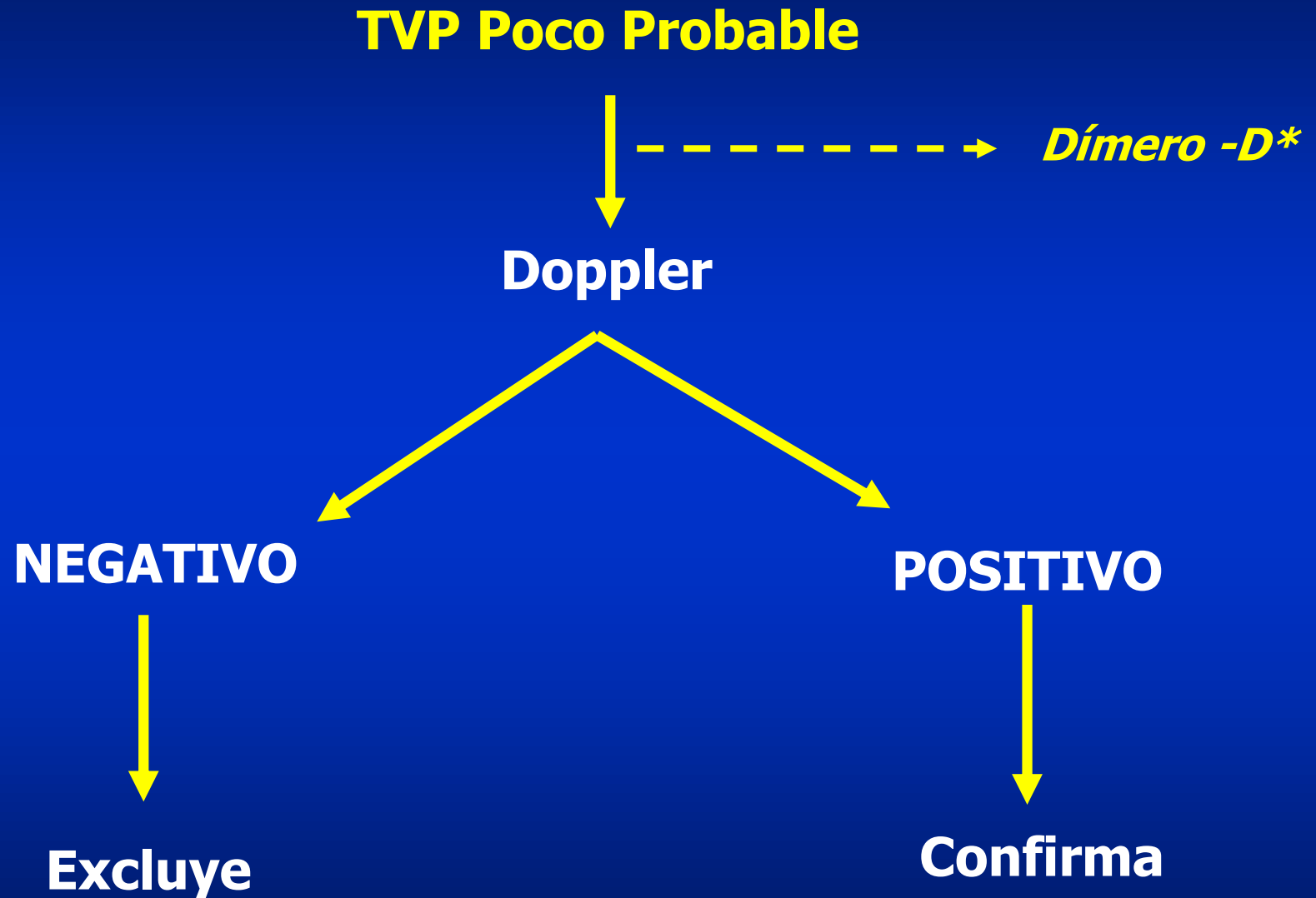
Condición clínica	Puntaje
- Antecedente de TVP	1
- Cáncer activo	1
- Parálisis, paresia o yeso en MMII	1
- Inmovilización reciente > 3 días o cirugía mayor en las últimas 12 semanas	1
- Tumefacción / dolor a lo largo trayecto venoso	1
- Pierna entera edematizada	1
- Pantorrilla edematizada (> 3cm)	1
- Edema con godet en pierna comprometida	1
- Dilatación venosa no varicosa	1
- Diagnóstico alternativo	- 2

- **2 o > : TVP alta probabilidad**
- **0 o 1 : TVP poco probable**

Diagnósticos diferenciales de TVP

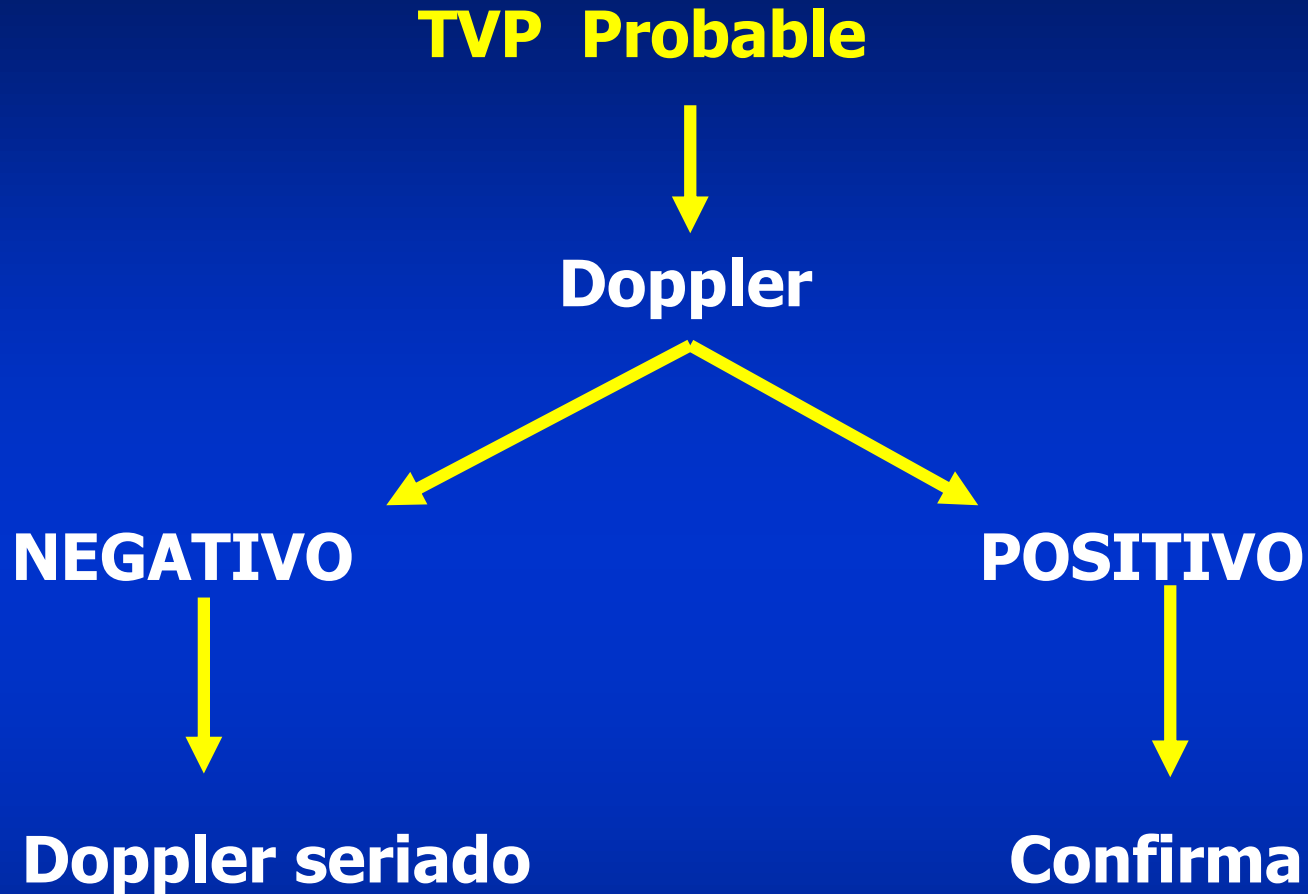
- **Celulitis**
- **Quiste de Baker**
- **Desgarro muscular**
- **Fractura**
- **Hematoma**
- **Linfedema**

Metodología diagnóstica para TVP



** Test de dímero-D: negativo excluye TVP*

Metodología diagnóstica para TVP



Metodología diagnóstica para TEP: Wells para TEP

Regla de decisión clínica dicotomizada

Variable

Puntaje

Signos clínicos y síntomas de TVP	3.0
Baja probabilidad de diagnóstico alternativo	3.0
Frecuencia cardíaca mayor de 100/min	1.5
Inmovilización > de 3 días o cirugía en las 4 semanas previas	1.5
TEV previo	1.5
Hemoptisis	1.0
Neoplasia en tratamiento	1.0

TEP poco probable: hasta 4 puntos (2-9% de riesgo)

TEP probable : > 4 puntos (28-52% de riesgo)

Wells PS. Thromb Haemost.2000

Metodología diagnóstica para TEV

Dímero - D

- Metodología: ELISA o turbidimétrico (látex) o SimpliRED.
 - Valor de corte: 500 ug/L*
 - Valor predictivo negativo en probabilidad clínica baja o intermedia (excluye TEP en 33-46% de los casos)
 - Valor predictivo negativo para recurrencia (permite suspender tratamiento en 25 % de los casos)
- * Nuevo valor ajustado a la edad para > 50 años= edad x 10 ug/L

Metodología diagnóstica para TEP

Estrategias para diagnosticar TEP: Tomografía helicoidal (TAC h)

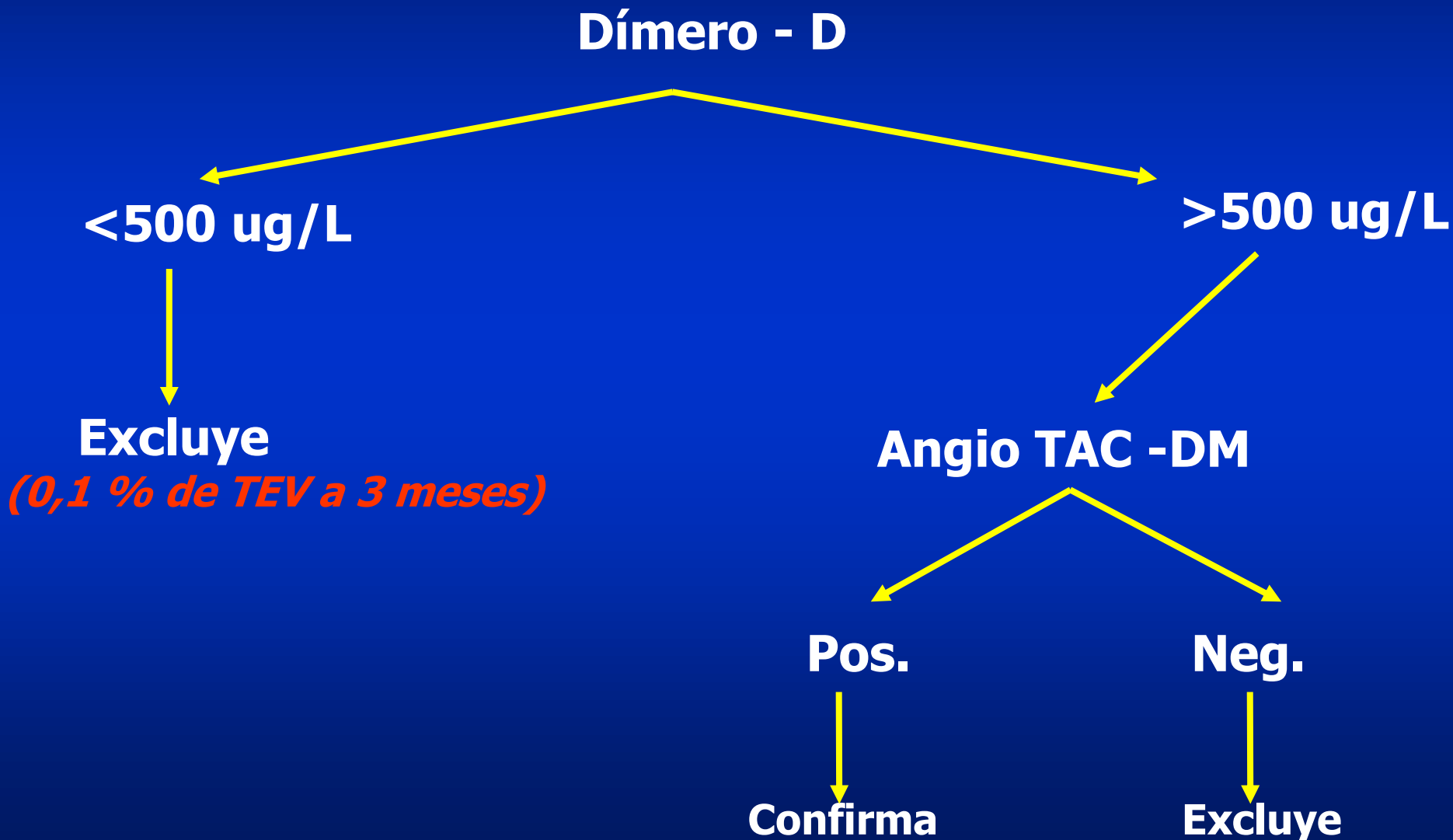
- TAC h con **detector múltiple (Angio TAC-DM)**
 - Sensibilidad del $>95\%$ en segmentario, lobar o central

Indicación: casos de alta probabilidad o con Dímero D >500 ug/L

- Gamagrafía V/Q: Alternativa cuando la angioTC esta contrindicada (I Renal, alergia al contraste yodado)
- Angiografía (cateterismo): Estudio invasivo que ha sido reemplazado por la angioTAC.

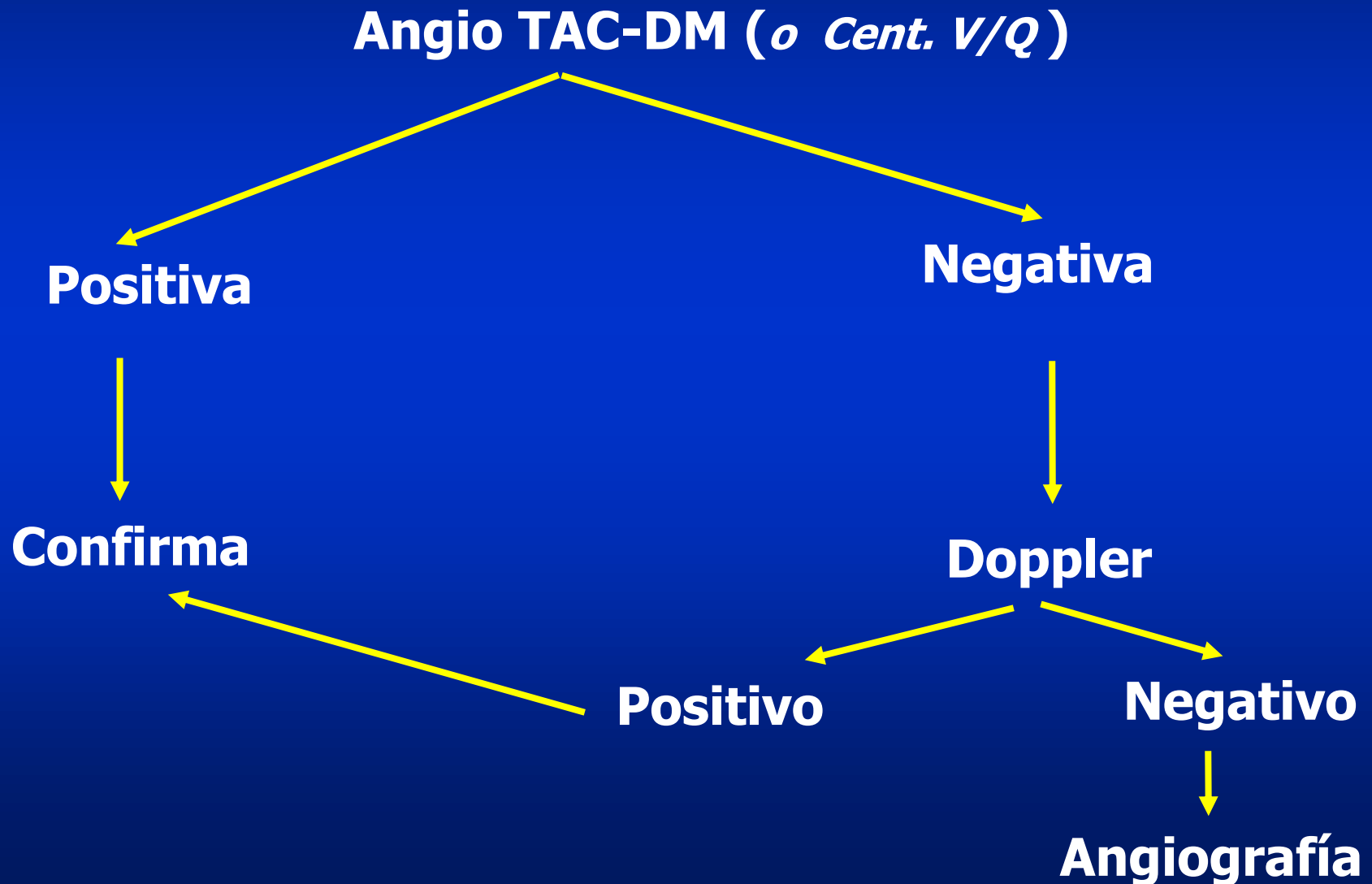
TEP: enfermos sin inestabilidad hemodinámica

TEP Poco Probable (Wells o Geneva)



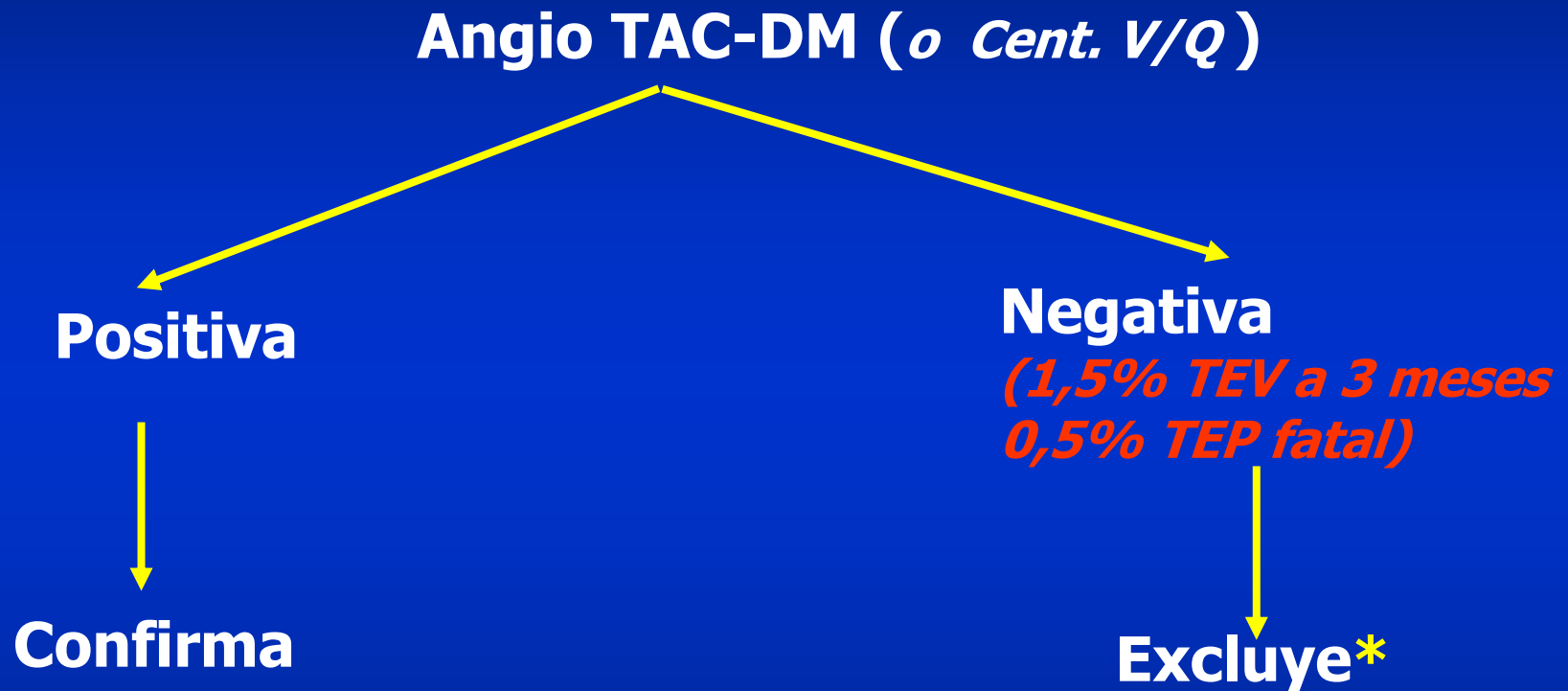
TEP: enfermos sin inestabilidad hemodinámica

TEP Probable (primera opción)



TEP: enfermos sin inestabilidad hemodinámica

TEP Probable (segunda opción)



*** Doppler no mejora los resultados**

*Moore LK. Ann Intern Med 2004
Righini M. Lancet 2008*

TEP: enfermos con inestabilidad hemodinámica

Angio-TAC h disponible?

NO

SI

Ecocardiograma

Neg.

Pos.

Otra causa

Confirma

Pos.

Neg.

Otra causa

Trombofilias

****Definición:**** Alteraciones que predisponen a trombosis por hipercoagulabilidad.

****Trombofilias heredadas:****

- Deficiencia de antitrombina
- Deficiencia de proteína C o S
- Factor V Leiden
- Mutación del gen de protrombina (G20210A)

****Trombofilias adquiridas:****

- Síndrome antifosfolípido (anticardiolipinas, antiB2glicoproteína, ant lupico)
- Embarazo, puerperio
- hiperhomociteinemia
- Terapia hormonal

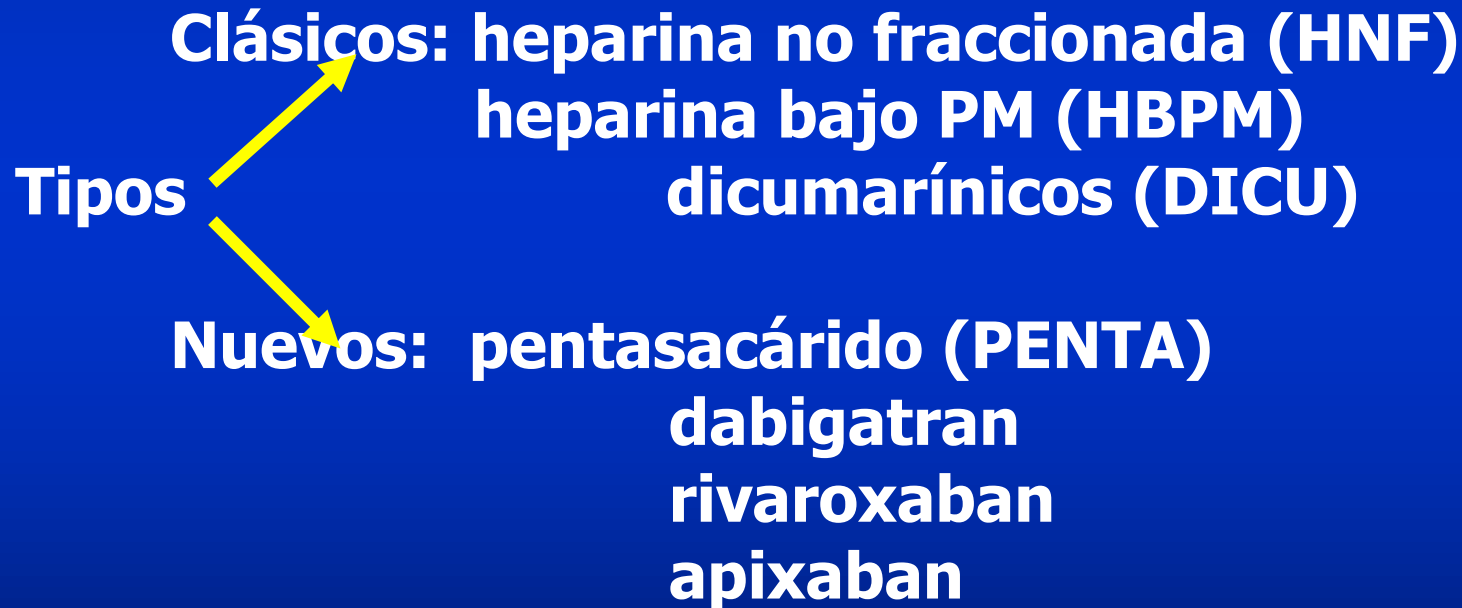
> ⚠️ ***No se deben investigar trombofilias durante el evento agudo ni bajo anticoagulación.***

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO

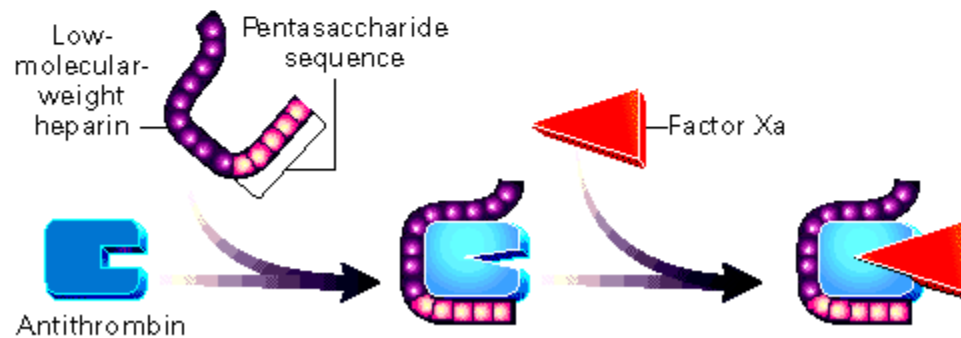
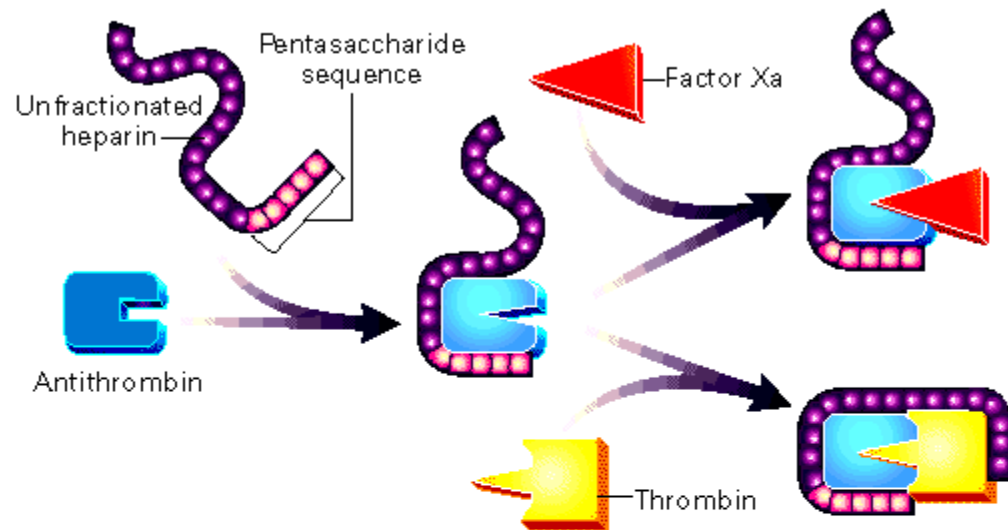
Fármacos

ANTICOAGULANTES

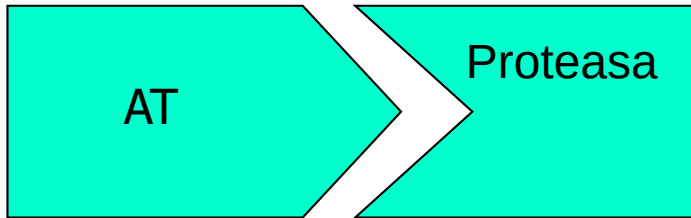
- **Acción:** inhiben la generación o actividad de trombina



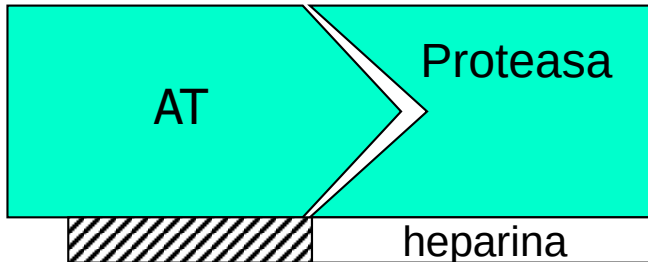
Acción de las heparinas



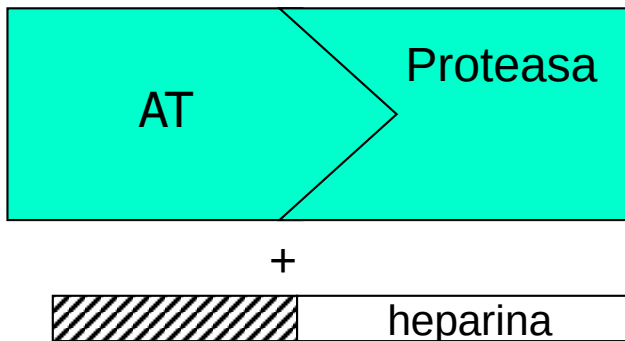
Acción de la heparina



Sin heparina

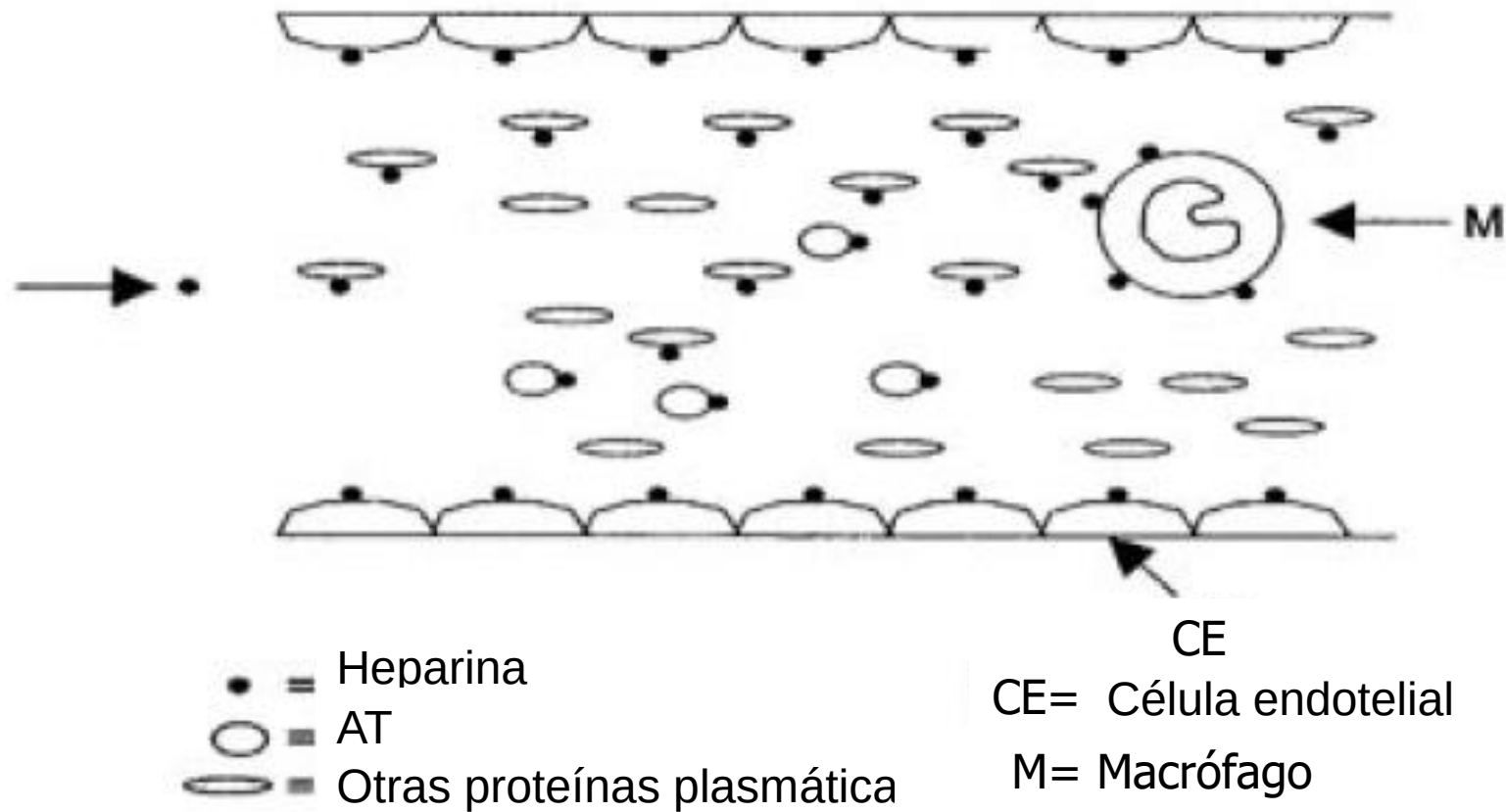


Complejo ternario



Disociación de
heparina

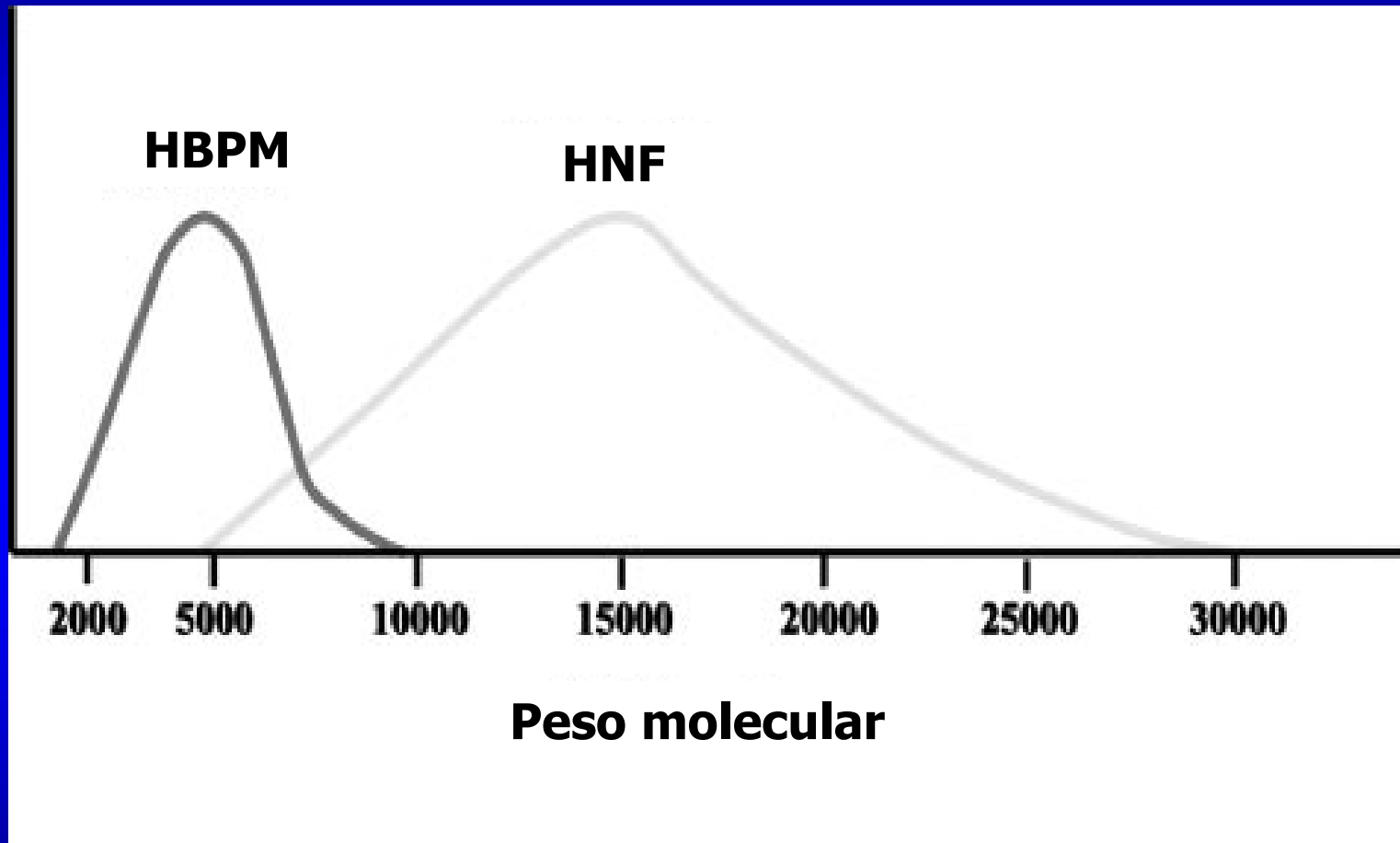
Heparina: interacción con proteínas y células



HIT (trombocitopenia inducida por heparina)

- La heparina se une indirectamente con la plaqueta a través del factor plaquetario 4, que puede inducir anticuerpos contra las plaquetas, provocando su disminución. (efecto adverso importante en el uso de heparina)

Heparinas: heterogeneidad de pesos moleculares



HNF: Actividad anticoagulante

EFEECTO	COMENTARIO
• Unión a AT	Dosis terapéuticas Dependiente del pentasacárido Inactiva IIa, Xa, IXa, XIa y XIIa

HBPM: Consecuencias biológicas de la disminución de unión a proteínas y células

BLANCO	COMENTARIO
TROMBINA	↓ anti IIa/ anti Xa
PROTEÍNAS	Monitoreo innecesario
MACRÓFAGOS	Eliminación renal. Vida media más prolongada
PLAQUETAS	Menor incidencia de HIT
OSTEOBLASTOS	Menor riesgo de osteopenia

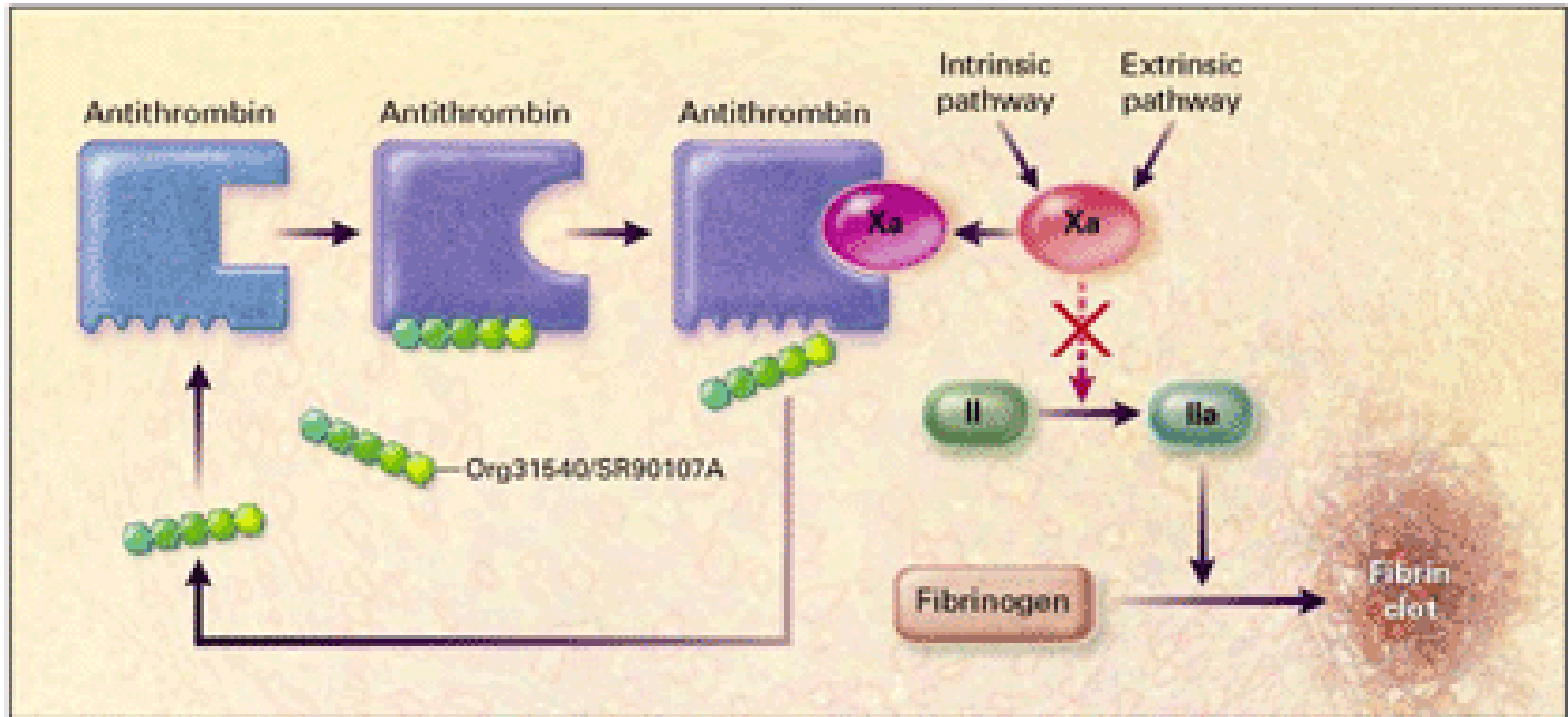
HBPM: Características que las diferencian de HNF

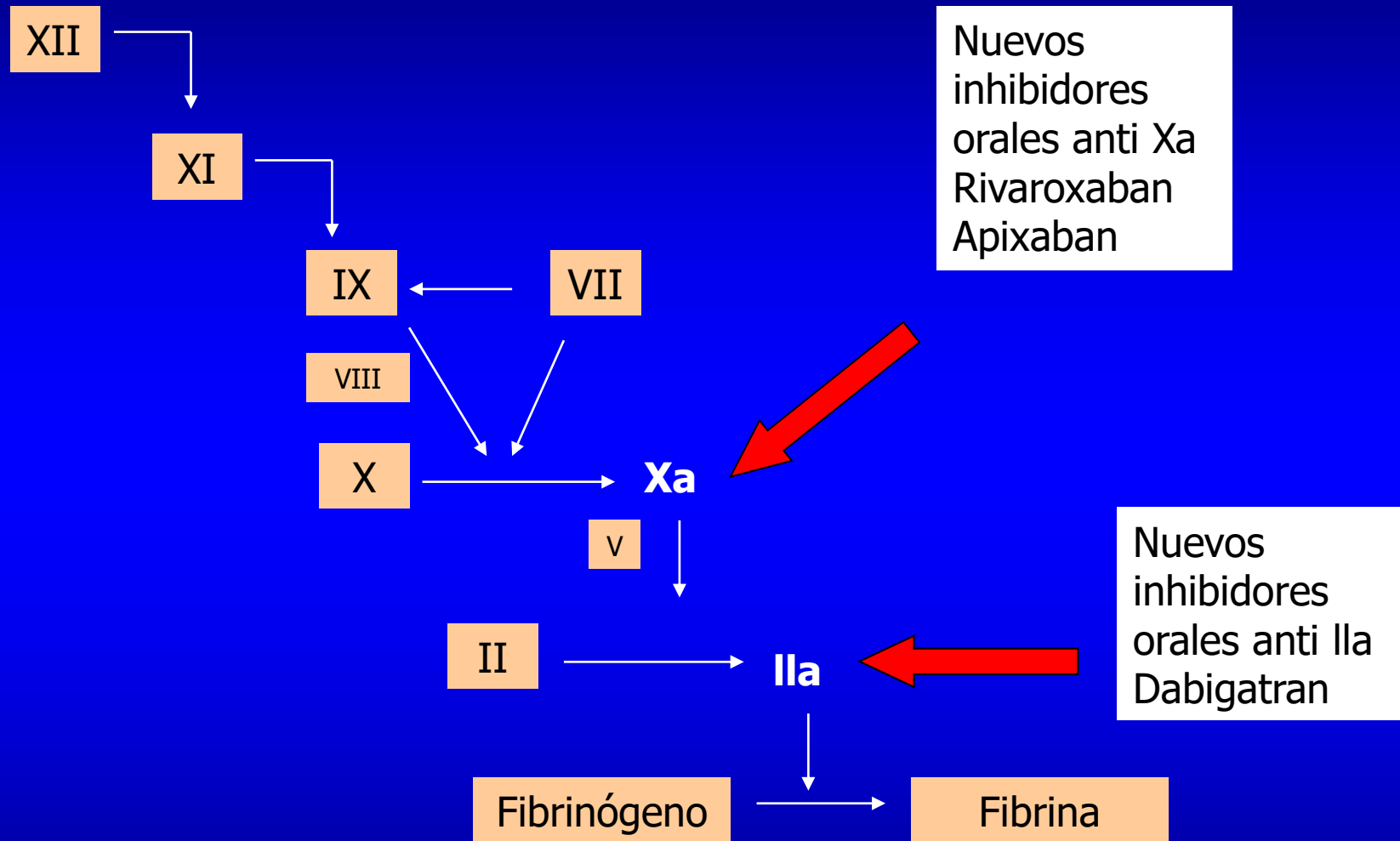
- Farmacocinética más predecible
- > anti Xa que anti IIa
- > vida media
- < riesgo de efectos adversos no hemorrágicos

1- Aplicación subcutánea (1 a 2 veces x día)

2- Sin necesidad de monitoreo

Acción del pentasacárido (Fondaparinux)





TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO : Fármacos

MODALIDADES Y DOSIS

- **Anticoagulación con heparina:**

- HNF	bolo (ev):	80 U / kg
	mantenimiento (ev):	18 U / kg / hora

- HBPM	(sc)	1 mg / kg. c / 12 hs
--------	-------------	-----------------------------

- **Profilaxis con heparina:**

- HNF	(sc)	5.000 U c / 8 ó 12 hs
-------	-------------	------------------------------

- HBPM	(sc)	40 mg / 24 hs
--------	-------------	----------------------

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO :

Control de laboratorio

- **HNF :** **KPTT 60 – 80 segundos**
 recuento plaquetario

- **HBPM :**
 recuento plaquetario

- **DICU :** **$RIN = (TP \text{ paciente} / TP \text{ normal})^{ISI}$**

TRATAMIENTO ANTITROMBOTICO

- **TEV sospechado:** **HNF 5.000 U (ev)**
 o HBPM 1 mg /kg (sc)
- **TEV confirmado:** **- ACHEP**
 HNF (ev)
 HBPM (sc)*
 - inicia DICU día +3 ó 4[#]
 - suspende ACHEP con RIN 2-3

**** Sólo para trombosis venosa no complicada y clear. creat. > 30***

***[#] la duración del tratamiento con DICU es de 3- 12 meses o
de acuerdo a existencia o no de los factores pro- trombóticos***

TRATAMIENTO ANTITROMBOTICO

Situaciones especiales

Trombolisis

- TEP masivo o sub- masivo con falla hemodinámica
- *TEP con falla de VD (por ecocardiograma o marcadores sistémicos) (?)*

Fármacos *

-Estreptoquinasa: 250.000U ev en 30 min y luego
100.000 U / hora por 24 hs

-Uroquinasa: 4.400 U / kg ev en 10 min y luego
4.400 U / Kg / hora por 12 horas

-Alteplase: 10 mg en bolo ev y 90 mg en
infusión de 2 horas

**No hay estudios comparativos, se prefieren infusiones breves y se asocian a HNF*

TRATAMIENTO ANTITROMBOTICO

Situaciones especiales

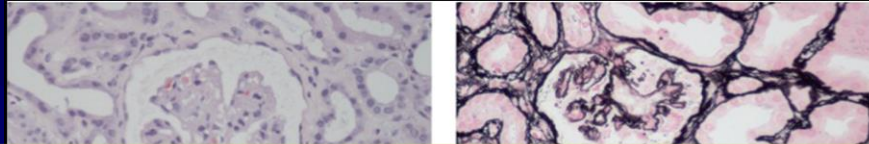
Interrupción de circulación en vena cava inferior

- **Falla de tratamiento bajo heparinización**
- **Contraindicación absoluta de anticoagulación**

MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA MAT

MAT define una lesión histológica , término descriptivo

Entidades clínicas caracterizadas por lesiones de MAT



Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)

Síndrome urémico hemolítico típico (SUH-STECH)

SUH atípico (SUHa)



Injuria endotelial - expansión y proliferación celular - aumento de la permeabilidad vascular – edema tisular – estenosis o trombosis arteriolar que lleva a la isquemia

Sustrato anatomopatológico es la trombosis de la microcirculación, ocluyen arteriolas y capilares que provoca isquemia en diferentes órganos

Multímeros FvW  fisiológicamente **clivado** por una metaloproteasa

Metaloproteasa fue purificada y secuenciado su ADN identificando la enzima como perteneciente a la familia **ADAMTS**
(acrónimo: A Disintegrin like And Metalloprotease with ThromboSpondin type 1) **ADAMTS 13**

Deficiencia de la proteasa que cliva al FvW sería la responsable de la presencia de los multímeros ultragrandes de FvW (MUG – FvW)

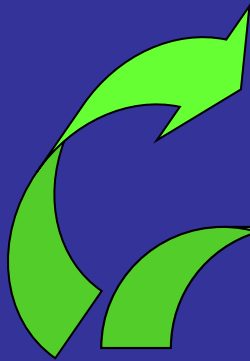
ADAMTS :

Proteasas que se encuentran en el hígado

Concentración en el plasma es de 1ug/ml de plasma

Vida media en circulación : 2-3 días , gran estabilidad

PTT



*Activación y agregación plaquetaria
Activación localizada de la coagulación / hipofibrinolisis
con formación final del trombo fibrinoplaquetario*

*Liberación de multímeros de F vW similar a los FvW
endotelial , con potente actividad agregante plaquetaria
inusualmente largos / Gp Ib -IX -V / IIb - IIIa*

*Expresión de FT, disminución de los sistemas inhibidores
Heparan sulfato – ATIII - TM - PC- S
t-PA / PAI-1*

***Alteración / Lesión
de la C.E***

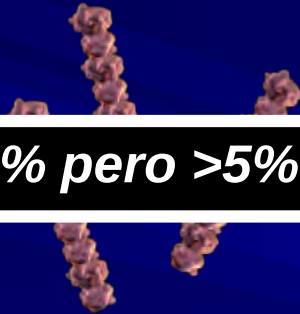
Pérdida de TROMBORRESISTENCIA

Aumento de la capacidad TROMBOGÉNICA

Las MAT con frecuencia comparten presentaciones clínicas similares pero difieren en la causa subyacente

PTT

Deficiencia grave ($\leq 5\%$) de actividad de ADAMTS13



<40% pero >5%

PTT congénita /adquirida

La deficiencia grave ($\leq 5\%$) o la falta de actividad de ADAMTS13 deja los multímeros del factor de von Willebrand (vWF) sin clivaje

SHUa

Genético, mediado por el complemento



<del 50 % de los pts con SHUa fallece requieren diálisis o presentan daño renal permanente durante el año siguiente al diagnóstico

Defectos genéticos en los activadores y/o inhibidores llevan a la activación crónica no controlada del sistema de complemento

SHU-STECS

Inducido por la toxina Shiga

El 90 % de los SHU son causados por STEC . La TS ejerce un efecto lesivo directo sobre el endotelio vascular desencadenando diversos eventos celulares y vasculares que conducen al desarrollo de MAT

El pronóstico suele ser bueno , la mortalidad < 5 % y recuperación clínica completa en el 80 - 90 % de los pts

daño celular directo

Criterios de diagnóstico

AL **SIN CAUSA QUE EXPLIQUE ÉSTAS DOS**
MANIFESTACIONES : ORIENTAR EN EL
DIAGNÓSTICO Y EN EL INICIO
PRECOZ DEL TRATAMIENTO

Des
(ca
confusión , desorientación , estupor ,
coma , anormalidades focales : afasia,
disartria)

hemoglobina , aumento de
urea y creatinina)

El Diagnóstico de PTT es una emergencia médica 1A

***Historia Clínica
Examen físico
Laboratorio***

Hemograma

Anemia Coombs negativa

Plaquetopenia

Frotis SP : Esquistocitosis

LDH elevada

Bilirrubina aumentada

Haptoglobina descendida

Reticulocitosis

TP -APTT - Fg

Recomendación 1A

***Análisis de orina , cultivo MF (si D+)
Ecocardiograma - TC de cerebro/tórax/
abdomen/pelvis (manif) o para
evaluar patología subyacente (neoplasia)***

***Serología para HIV – HVB –HVC
FAN - AntiADN – C3 – C4
Embarazo***

Recomendación 1A

***Obtener muestras de sangre para evaluar
actividad ADAMTS13 , detectar Ac AntiADAMTS13
Niveles Ag (casos de PTT cong)
Factor H (CFH) – Factor I (CFI) – CD46 (MCP) – Ac AntiFH
Para confirmar diag , seguir el curso de la enfermedad
y evaluar la necesidad de tratamientos adicionales***

Recomendación 1B

Tratamiento de la PTT

PTT tenía una alta incidencia de mortalidad 85 a 90% hasta que comenzó a utilizarse la plasmaféresis (recambio plasmático) y / o la infusión de plasma , esto redujo la mortalidad a un 20% aproximadamente

La plasmaféresis es la terapéutica más apropiada y la respuesta es mayor cuanto más precoz se haga el diagnóstico y se comience el tratamiento

Plasmaféresis

posibilitar la recuperación de una función endotelial normal , devolver el factor deficitario y / o remover agentes lesionales endoteliales (autoanticuerpos contra C.E de la microcirculación) o micropartículas activadoras de la coagulación

Trombocitopenia
< 150.000 o > 25 % descenso

±

AHM – Coombs neg

LDH elevada y/o
descenso haptoglobina y/o
esquistocitos y/o
descenso hemoglobina^a

Más uno o más de lo siguiente:

Síntomas neurológicos

confusión y/o
convulsiones

Afectación renal

creatinina elevada y/o
descenso del filtrado glomerular estimado y/o
alteraciones urinarias

Afectación gastrointestinal

diarrea y/o
náuseas/vómitos
dolor abdominal
gastroenteritis

Evaluar actividad ADAMTS13 y test toxina shiga/STEC^b

≤ 5 % ADAMTS13 actividad

PTT

> 5 % ADAMTS13 actividad

SHU^a

MAT secundarias

Toxina shiga/STEC positivo

STEC-SHU^c

COMENTARIOS I

PTT y SUH patogénesis y tratamientos diferentes

Diagnóstico de PTT / SUHa es una emergencia médica 1A

Sospecha de PTT :

AHM + Trombocitopenia en ausencia de otra causa identificable

Iniciar el tratamiento inmediatamente : terapia plasmática

TRATAMIENTO URGENTE Y EMPIRICO

Es una decisión clínica

COMENTARIOS II

Se confirma el Dx de SUHa : cambiar de RP a Eculizumab

El análisis de las mutaciones del C no está indicado para el diagnóstico o tratamiento inicial del SHUa

Los resultados por lo general tardan semanas a meses , por lo tanto no impactan el manejo clínico inicial

**Definir el defecto genético 1rio :
información para la terapia y progresión de la enfermedad
para la identificación de pts que podrían ser beneficiados con TxR**

En estudios prospectivos en pacientes con SUHa el eculizumab demostró Interrumpir eficazmente el proceso de MAT y sus consecuencias, asociándose a largo plazo con mejorías significativas hematológicas y de la función renal

MUCHAS GRACIAS